（4）缓慢去除变性条件才可能复性
①若由于加热使 DNA 发生变性，缓慢冷却后可能复性（退火）；若迅速冷却至 4℃以下不能复性（该方法可用于保存 DNA 单链）
②GC 高、溶液离子强度高、均一→易复性
③复性过程中若在溶液加入其它核酸单链，只要两种核酸单链之间存在一定程度的碱基配对关系，都可能形成 ttsx 杂化双链

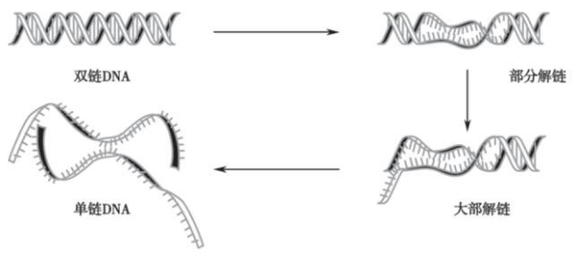


图 3-27　DNA 解链过程的示意图

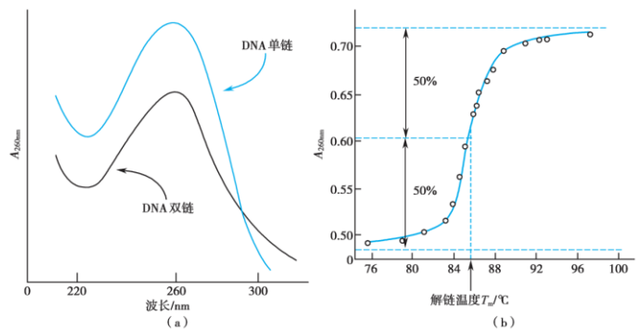


图 3-28　DNA 解链过程中的增色效应和对应的解链曲线

只要两条链之间有一定的碱基配对关系,就可能发生配对

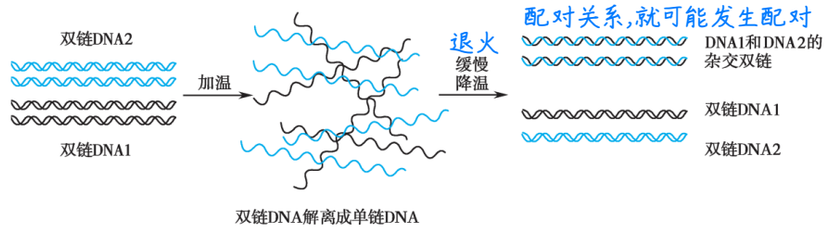


图 3-29　核酸分子复性和杂交的示意图
来自不同样品的双链 DNA1 和双链 DNA2 解离后，如果它们的序列具有互补性，当温度缓慢降低时，单链的 DNA1 可以和单链的 DNA2 形成互补的杂化双链。

⑧

四、RNA

（一）翻译的直接模板——mRNA（编码 RNA）

只有mRNA是编码RNA,编码RNA只有一个

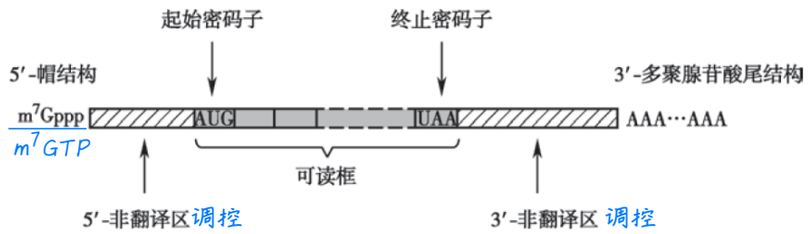


图 3-20　成熟的真核生物 mRNA 的结构示意图
可读框的前三个核苷酸序列是起始密码子 AUG，最后三个核苷酸序列是终止密码子。

1.mRNA 种类最多、代谢最活跃、寿命最短、含量最少、最不稳定
mRNA指导蛋白质合成(蛋白质种类多)

⑧理顺mRNA:
一般而言,RNA是DNA的转录产物,可分为编码RNA和非编码RNA。编码RNA是那些从基因组上转录而来、其核苷酸序列可以翻译成蛋白质的RNA,故编码RNA仅有信使RNA,即mRNA作为翻译的直接模版。

如左图所示,成熟的真核生物mRNA结构中包括5'帽子结构、5'-非翻译区、可读框、3'-非翻译区、3'尾巴结构。
其中真核与原核的区别为,真核生物成熟mRNA含有5'帽子结构和polyA尾巴,但原核生物mRNA没有5'帽子结构,部分原核生物3'也有这种多聚腺苷酸尾结构,但长度较短。
成熟与未成熟的区别是,前体mRNA(即hnRNA)需经过转录后的加工修饰,如加帽、加尾、剪接、编辑等后形成成熟的mRNA。

5'帽子结构,即成熟真核生物mRNA的5'端上有一个7-甲基-三磷酸鸟苷,即m7GTP,且此时的活性甲基由SAM循环提供,即5端核苷酸与7-甲基鸟嘌呤核苷酸,在加帽酶、转甲基酶的作用下,形成5'-5'三磷酸键连接,使mRNA5'端不再具有磷酸基团,形成5'帽子结构。
3'尾巴结构,即成熟真核生物mRNA的3'端是一段由80~250个腺苷酸连接而成的多聚腺苷酸结构,称为多聚腺苷酸尾巴或polyA,其可保护mRNA被脱腺苷酸化酶攻击而被核酸酶降解,且与5'端帽子结构共同参与翻译起始的调控,从胞核向胞质的转运等功能。

成熟真核生物mRNA5'端帽子结构到起始密码子AUG之间的核苷酸序列为5'-非翻译区,同理终止密码子(UAA/UAG/UGA)到polyA的区域称为3'-非翻译区,通过与调控因子或非编码RNA的相互作用调控蛋白质生物合成。
而从起始密码子AUG开始到终止密码子(UAA/UAG/UGA)之间,每三个连续的核苷酸组成一个遗传密码子,每个密码子编码一个氨基酸,由起始密码子和终止密码子所限定的区域定义为mRNA的编码区,也称可读框(open reading frame,ORF)。

2.密码子

核苷酸的磷酸、戊糖一样

（1）AUG 开始、每 3 个相邻核苷酸（或碱基）组成 1 个密码子，负责编码氨基酸（除开终止密码子 UAA/UAG/UGA）

密码子：$4^3=64-3=61$
氨基酸：20+1

（2）特性

①通用性：无论种属密码表都是通用的

②方向性：5→3 端

③连续性：可读框插入或缺失核苷酸（非 3 的倍数）导致移码突变

⑨ ④简并性：一种氨基酸通常有多个密码子（但甲硫氨酸 AUG 和色氨酸 UGG 只有一个密码子）一个氨基酸的多个密码子的前 2 位碱基一般一样，但第 3 位不一样

August　你哥哥色　假设　三中读前二

⑤摆动性：如 tRNA 反密码子第 1 位 I 识别 mRNA 密码子第 3 位 A/C/U

摆动性和简并性维持 ttsx 生物表型稳定（同义突变）

表 16-1　遗传密码表

第 1 个核苷酸（5′-端）	第 2 个核苷酸 U	第 2 个核苷酸 C	第 2 个核苷酸 A	第 2 个核苷酸 G	第 3 个核苷酸（3′-端）
U	苯丙氨酸	丝氨酸	酪氨酸	半胱氨酸	U UUU
	苯丙氨酸	丝氨酸	酪氨酸	半胱氨酸	C UUC
	亮氨酸	丝氨酸	终止密码子	终止密码子	A UUA
	亮氨酸	丝氨酸	终止密码子	色氨酸 UGG	G UUG
C	亮氨酸	脯氨酸	组氨酸	精氨酸	U
	亮氨酸	脯氨酸	组氨酸	精氨酸	C
	亮氨酸	脯氨酸	谷氨酰胺	精氨酸	A
	亮氨酸	脯氨酸	谷氨酰胺	精氨酸	G
A	异亮氨酸	苏氨酸	天冬酰胺	丝氨酸	U
	异亮氨酸	苏氨酸	天冬酰胺	丝氨酸	C
	异亮氨酸	苏氨酸	赖氨酸	精氨酸	A
AUG	*甲硫氨酸	苏氨酸	赖氨酸	精氨酸	G
G	缬氨酸	丙氨酸	天冬氨酸	甘氨酸	U
	缬氨酸	丙氨酸	天冬氨酸	甘氨酸	C
	缬氨酸	丙氨酸	谷氨酸	甘氨酸	A
	缬氨酸	丙氨酸	谷氨酸	甘氨酸	G

注：*位于 mRNA 起始部位的 AUG 为肽链合成的起始信号。作为起始信号的 AUG 具有特殊性，在原核生物中代表甲酰甲硫氨酸，在真核生物中代表甲硫氨酸。

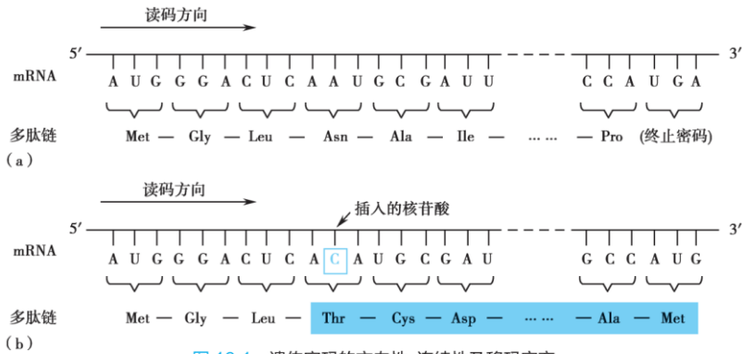
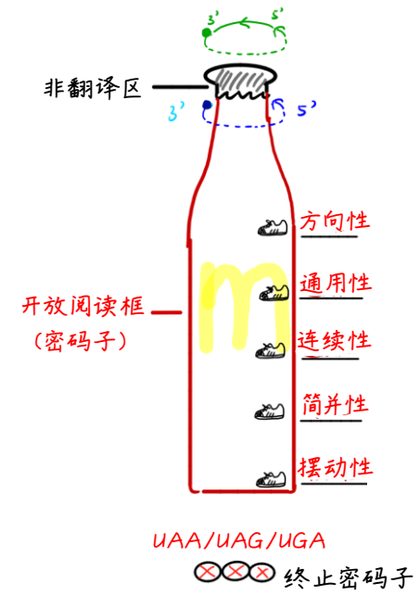


图 16-1　遗传密码的方向性、连续性及移码突变

（a）氨基酸的排列顺序对应于 mRNA 中密码子的排列顺序；（b）核苷酸插入导致移码突变。



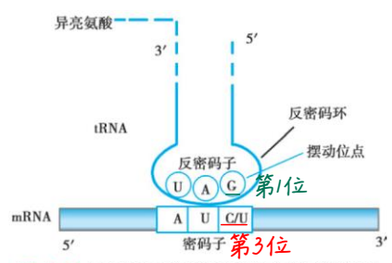
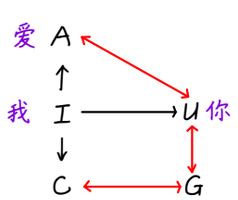


图 16-2　反密码子与密码子的识别方式与摆动配对

mRNA密码子的第3位	tRNA反密码子的第1位
U或C	G
G	C
U	A
A或G	U
A、U或C	I



我爱你GC

⑨ 理顺知识点：

①.密码子：mRNA分子中核苷酸序列的翻译是以3个相邻核苷酸为单位进行，即在mRNA的可读框ORF内，每三个相邻的核苷酸/碱基为一组，编码一种氨基酸或肽链合成的起始/终止信息，如AUG为起始密码子，UAA/UGA/UAG为终止密码子，故构成mRNA的4中核苷酸/碱基（即A、G、C、U）经排列组合可产生4∧3=64种密码子，除开终止密码子不编码氨基酸，故有61种密码子编码（20+1）种氨基酸。
但值得注意的是，AUG若位于mRNA翻译的起始部位，其为肽链合成的起始密码子，但也编码甲硫氨酸Met。

②.通用性：遗传密码具有通用性，即从低等生物如细菌到人类都使用着同一套遗传密码，但通用性不是绝对的，如在哺乳动物线粒体内，UGA除了作为终止密码子，还可编码色氨酸。

③.方向性：因核酸的一级结构决定了5→3端的核苷酸/碱基的组成和排序，故翻译时阅读密码子只能从5'到3'，即从起始密码子AUG开始，按5→3端的方向逐一阅读，直至终止密码子。故mRNA可读框ORF中从5→3端的核苷酸/碱基的组成和排序决定了肽链中从N端→C端氨基酸的组成和排序。

④.连续性：mRNA中密码子之间没有间隔氨基酸，即从起始密码子AUG开始，密码子被连续阅读，直至终止密码子出现。
故可读框内插入或缺失了非3倍数的核苷酸，将会引起mRNA可读框发生移动，即移码，移码导致后续氨基酸编码序列改变，使编码蛋白质彻底丧失或改变原有功能，称为移码突变。相应的，若连续插入或缺失3的倍数个氨基酸，则只会在多肽链产物中增加或缺失氨基酸残基，不会导致移码突变。

⑤.简并性：即64种密码子中有61种可用于编码氨基酸，而编码氨基酸只有（20+1）中，因此一种氨基酸可有多个密码子，即氨基酸可由多个密码子编码，但值得注意的是，编码甲硫氨酸Met的密码子为AUG，编码色氨酸Trp的密码子为UGG，即甲硫氨酸和色氨酸只有一个密码子，即"假设只有一个"。
为同一种氨基酸编码的各密码子称为简并性密码子/同义密码子，多数情况下同义密码子的前两位碱基相同，仅第三位碱基有差异，即密码子的特异性，主要是由前两位核苷酸/碱基决定，即"三中读前二"。这意味着密码子第三位核苷酸/碱基的改变，往往不改变其编码的氨基酸，可出现同义突变，维持生物表型的稳定。

⑥.摆动性：密码子与运载氨基酸的tRNA上的反密码子配对而发挥翻译作用，但这种配对有时不严格遵循碱基互补配对原则，即tRNA上反密码子的第一位与mRNA上密码子的第三位配对时即可不严格遵循碱基互补配对原则，可出现摆动，如反密码子上第一位碱基为次黄嘌呤I可与密码子上第三位的A、U、C配对。
按图形记忆为"我(I)爱(A)你(U)GC"，随后除I指向A、U、C为单向箭头外，其余均为双向箭头。且因稀有碱基次黄嘌呤I在tRNA中含量丰富，说明此时的图形中显示为tRNA上反密码子的第一位，如次黄嘌呤I可与A、U、C配对，腺嘌呤A可与U配对，尿嘧啶U可与A、G配对，鸟嘌呤G可与U、C配对，胞嘧啶C可与G配对等。
故密码子的摆动性能使tRNA识别mRNA中的多种简并性密码子，即摆动性和简并性维持生物表型的稳定。

（二）翻译的载体——tRNA

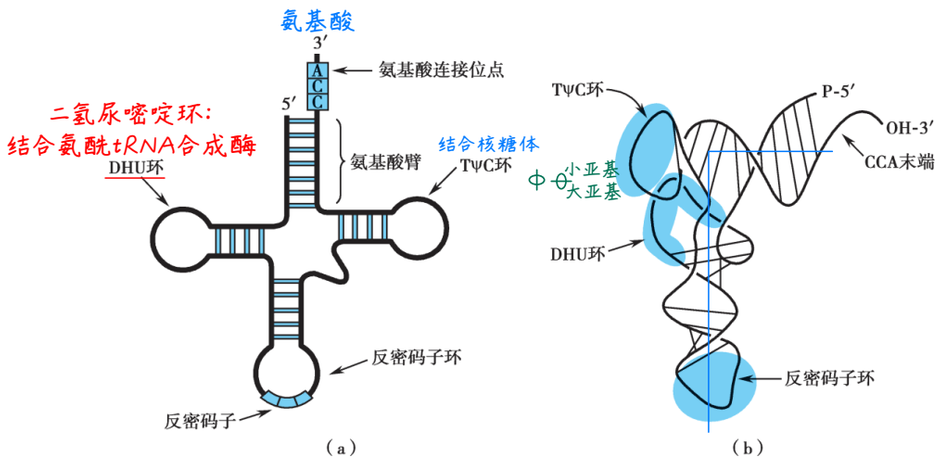


图 3-22　tRNA 的二级结构和空间结构

（a）tRNA 的二级结构形似三叶草；（b）tRNA 的空间结构是一个“倒 L”形的形状。

理顺tRNA：

转运RNA，即tRNA作为蛋白质合成的底物（即氨基酸）的载体参与蛋白质的合成、为合成中的多肽链提供活化的氨基酸。

值得注意的是，tRNA存在着一些核苷酸序列，能够通过碱基互补配对原则，形成局部的链内双螺旋结构，而这些局部的双螺旋结构之间不能形成互补碱基对的核苷酸序列则膨出，形成茎环或发夹结构。正因有这些茎环结构存在，tRNA的二级结构呈现出酷似三叶草的形状。

如左图所示，按其一级结构即5→3端的核苷酸/碱基序列所示，即二氢尿嘧啶环DHU环，可结合氨酰tRNA合成酶，催化tRNA3端结合氨基酸，随后为反密码子环，其中居中的3个核苷酸可通过碱基互补配对，识别mRNA上的密码子，注意摆动性的存在，随后为TψC环，其中含有稀有碱基T，可结合核糖体，翻译产生多肽链，最后所有的tRNA3端都是以CCA三个核苷酸结束，氨酰tRNA合成酶将氨基酸通过酯键连接在腺苷酸的3号碳原子上，生成了氨酰tRNA，从而使tRNA成为了氨基酸的载体。

类似于DNA可形成超螺旋的高级结构，所有的tRNA都具有相似的“倒L”形的空间结构，稳定tRNA的三级结构的力是某些碱基之间产生的特殊氢键和碱基堆积力。

除了AGCT/U，剩下的都是稀有碱基

1.tRNA 含稀有碱基最多（10%-20%）：甲基嘌呤（m^7G、m^7A）、二氢尿嘧啶 DHU、假尿嘧啶 Φ、次黄嘌呤 I，它们均是转录后修饰而成的

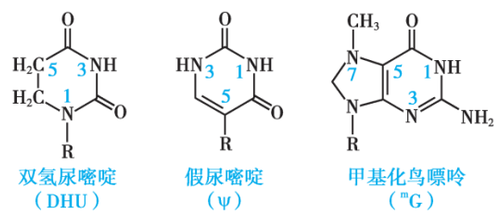
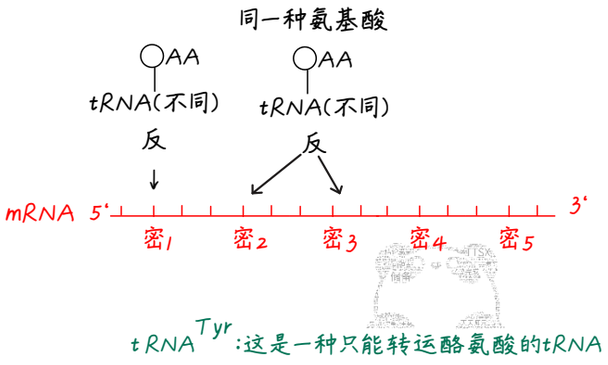


图 3-21　tRNA 的稀有碱基

2.一种氨基酸通常与多种 tRNA 特异结合，一种 tRNA 只能转运一种特定氨基酸

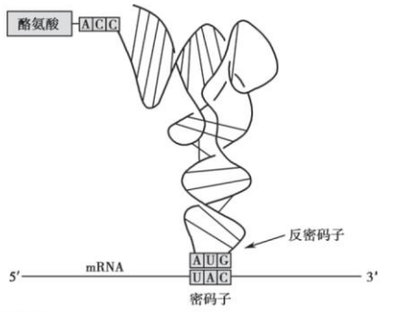


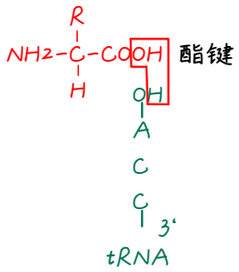
3.氨酰 tRNA 合成酶：活化:G→G-6-P、糖原合成里进一步合成G-1-P→UDPG、葡糖醛酸→UDP-葡萄糖醛酸、脂肪酸→脂酰CoA、磷酸核糖→磷酸核糖焦磷酸、甘油→三磷酸甘油

①催化氨基酸+tRNA→氨酰 tRNA（活化氨基酸）

(11) ②该酶与氨基酸一一对应（但赖氨酸对应 2 种氨酰 tRNA 合成酶），该酶决定了氨基酸与 tRNA 结合的准确性　要赖皮

③因为密码子和反密码子的识别是由 tRNA 而不是由氨基酸决定，所以会有“搭错车”的氨基酸，那么氨酰 tRNA 合成酶就可以水解掉这个酯键，将错误结合的氨基酸水解释放，让 tRNA 再去重新结合正确的氨基酸，具有校对活性





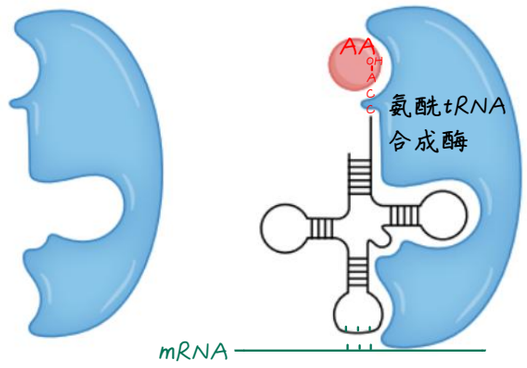
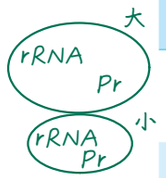


图 3-23　tRNA 反密码子与 mRNA 密码子相互识别的示意图
在蛋白质生物合成过程中，通过正确的碱基配对，mRNA 密码子与密码子所编码的氨基酸建立了一一对应的关系。

（三）翻译的场所——核糖体/核蛋白体（含 rRNA）

(12)

表 3-5　核糖体的组成



核糖体组分	细胞类型	
	爱上我要留下 原核细胞（以大肠埃希菌为例）	我爸是恶霸,打我一巴掌 真核细胞（以小鼠肝细胞为例）
小亚基	30S 沉降系数	40S
rRNA	16S　1 542 个核苷酸	18S　1 874 个核苷酸
蛋白质	21 种　占总重量的 40%	33 种　占总重量的 50%
大亚基	50S	60S
rRNA	23S　2 940 个核苷酸 5S　120 个核苷酸	28S　4 718 个核苷酸 5.8S　160 个核苷酸 5S　120 个核苷酸
蛋白质	31 种　占总重量的 30%	49 种　占总重量的 35%

	原核	真核
总和	50S+30S=70S　生我气（大 小 总）	60S+40S=80S
大亚基	23S（肽酰转移酶）、5S	28S（肽酰转移酶）、5.8S、5S
小亚基	16S	18S

RNA总结:29:49

(11) 理顺知识点：
氨酰tRNA合成酶催化氨基酸与tRNA结合，生成氨酰tRNA，此时为氨基酸的活化形式，因只有连接在tRNA上的氨基酸才能参与蛋白质的生物合成。
且氨酰tRNA合成酶与氨基酸是一一对应的关系，即每种氨基酸对应特定的氨酰tRNA合成酶，但赖氨酸除外，其对应2种氨酰tRNA合成酶，串联氨基酸可知，赖氨酸Lys为碱性氨基酸，且其含有2个氨基，即“要赖皮”。因此，该酶决定了氨基酸与tRNA结合的准确性。
但值得注意的是，密码子是与tRNA上的反密码子结合，即密码子与反密码子的结合，使tRNA能够转运正确的氨基酸参与蛋白质多肽链的合成，但存在“搭错车”的氨基酸，故氨酰tRNA合成酶就可以去水解氨基酸与tRNA3端（即CCA端）的羟基形成的酯键，将错误结合的氨基酸水解释放，随后去结合正确的氨基酸，因此氨酰tRNA合成酶具有校对活性。

(12) 理顺rRNA：
以rRNA为主要成分的核糖体是蛋白质合成的主要场所，故核糖体RNA/rRNA是细胞中含量最多的RNA，而mRNA是细胞中种类最多、含量最少、最不稳定的RNA。
rRNA有确定的种类和保守的核苷酸序列，其与核糖体蛋白共同构成核糖体，核糖体将蛋白质生物合成所需要的mRNA、tRNA以及多种蛋白质因子募集在一起，为蛋白质生物合成提供了必需的场所。

在原核细胞中有三种rRNA，按照分子量的大小分为5S、16S和23S（S是大分子物质在超速离心沉降中的沉降系数，是个单位），其与不同的核糖体蛋白结合分别形成了核糖体的大小亚基，即16SrRNA与核糖体蛋白组成核糖体小亚基，23S、5SrRNA与核糖体蛋白组成核糖体大亚基，即“爱上(23)我(5)要留(16)下”，且小亚基30S、大亚基50S，总和为70S。
相应的，真核细胞中的4种rRNA，即5S、5.8S、18S、28S，其与不同的核糖体蛋白结合分别形成了核糖体的大小亚基，即18SrRNA组成核糖体的小亚基，5、5.8、28SrRNA组成核糖体的大亚基，即“我爸(58)是恶霸(28)打我(5)一巴(18)掌”，且其小亚基40S、大亚基为60S，总和为80S。
rRNA的二级结构有许多茎环结构，这些茎环结构为核糖体蛋白结合和组装在rRNA上提供了结构基础。

思维导图·核酸

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

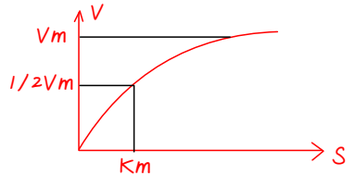


真题解析·核酸

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N26 A DNA 理化性质中的“Tm”值表达的含义是

A.复性时的温度
B.复制时的温度
C.50%双链被打开的温度
D.由 B 型转变成 A 型的温度



2.2014N26 A 如果一个新分离的核酸成分碱基组成为 A=27%，G=30%，T=21%，C=22%，这一核酸分子最可能的结构是

有T没有U →不是RNA,只能是DNA
A≠T,C≠G,且A+T+C+G=100% →单链DNA

A.单链 DNA
B.双链 DNA
C.单链 RNA
D.DNA-RNA 杂交双链

3.2014N37 A 反密码子摆动性的生物学意义在于

A.维持生物表型稳定
B.有利于遗传变异
C.生物通用性
D.遗传特异性

4.2016N26 A 以下关于 DNA 双螺旋结构的说法中，不正确的是

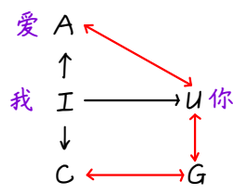
A.疏水作用力和氢键维持结构的稳定
B.碱基平面与螺旋轴垂直
C.碱基配对发生在嘌呤与嘧啶之间
D.脱氧核糖和磷酸位于螺旋内侧 糖葫芦(酸酸甜甜在外侧,米米在内侧)

亲水

5.2016N27 A 如果 tRNA 的反密码子为 5'GAU3'，其识别的密码子为

3'CUA5'

A.AUC 5'3' /AUU
B.AAG
C.CAU
D.CUA



我爱你GC

答案:1-5 C A A D A

6. 2016N38 A 以下关于密码子的特点中，与移码突变有关的是
A.连续性
B.简并性
C.通用性
D.摆动性

7. 2017N142 X 能够导致核酸分子 Tm 值升高的因素
A.温度升高　长度↑、GC含量↑、溶液离子强度↑→Tm↑→DNA变性越困难
B.GC 含量升高
C.溶液离子强度高
烂选项 D.缓冲液浓度改变　升高→离子强度↑ →Tm↑　降低→离子强度↓ →Tm↓

8. 2018N18 A DNA 在熔解温度下出现的变化是
A.容易和 RNA 形成杂化双链 复性
B.280nm 处的吸光度增加
C.CG 之间的氢键全部断裂 改成断了一半也不对
D.50%的双链被打开

9. 2019N19 A 在 DNA 双螺旋结构中，每一螺旋的碱基对数目为 10.5 的结构是
A.A-DNA
B.B-DNA
C.Z-DNA
D.D-DNA

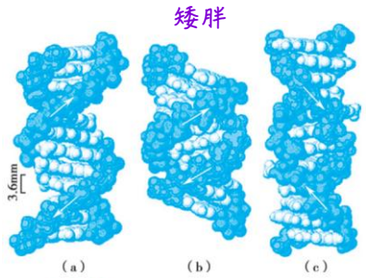
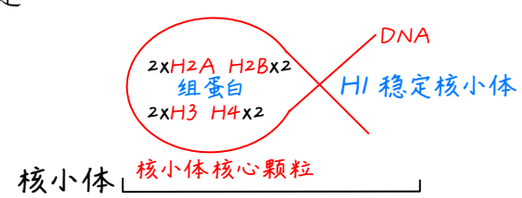


图 3-12 不同类型的 DNA 双螺旋结构
(a) B 型 DNA;(b) A 型 DNA;(c) Z 型 DNA。

表 3-4 不同类型 DNA 的结构参数

参数	A 型 DNA	B 型 DNA	zuo	Z 型 DNA
螺旋旋向	右手螺旋	右手螺旋	左手螺旋	
螺旋直径	2.55nm	2.37nm	1.84nm	
每一螺旋的碱基对数目	11 个	10.5 个	12 个	
螺距	2.53nm	3.54nm	4.56nm	
相邻碱基对之间的垂直间距	0.23nm	0.34nm	0.38nm	
糖苷键构象	反式	反式	嘧啶为反式，嘌呤为顺式，反式和顺式交替	
使构象稳定的相对环境湿度	75%	92%	—	
碱基对平面法线与主轴的夹角	19°	1°	9°	
大沟	窄深	宽深	相当平坦	
小沟	宽浅	窄深	窄深	

10. 2020N17 A 不参与构成核小体核心颗粒的组蛋白是
A.H_1
B.H_2A
C.H_3
D.H_4



11. 2022N18 A 通常用来鉴定核酸样品纯度的指标为
A.260nm/280nm 吸光度比值

答案:6-11 A BC D B A A

B.Tm 值大小
C.DNA 变性所需时间
D.样品中 GC 含量

DNA　RNA
蛋白质 ↓ 1.8　↓ 2 RNA

12. 2023N26 A 下列遗传密码特点中，与移码突变密切相关的是
A.通用性
B.方向性
C.连续性
D.摆动性

13. 2024N18 A 下列 RNA 中，属于长链非编码 RNA 的是
A.tRNA
B.siRNA
C.miRNA
D.lncRNA long non coding 长 非 编码

只有mRNA是编码RNA

14. 2025N142 X DNA 变性后的理化性质改变有
A.黏度降低
B.碱基对之间氢键断裂
C.密度增加
D.260nm 吸光度增加

粘的米糕

答案:12-14 C D ABCD